

## BINUS University

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Academic Career:</b><br><i>Undergraduate / <del>Master</del> / <del>Doctoral</del> *)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Class Program:</b><br><i>Regular/ <del>Global Class</del> *)</i>                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Mid Project<br><input checked="" type="checkbox"/> Final Project                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Term : <del>Odd</del> / Even / <del>Compact</del> *)</b><br><b>Period (Only for <i>Master</i>): 1 / 2 *)</b>                                                                                                                          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Kemanggisan<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Alam Sutera<br/> <input type="checkbox"/> Bekasi         </div> <div> <input type="checkbox"/> Senayan<br/> <input type="checkbox"/> Bandung<br/> <input type="checkbox"/> Malang         </div> <div> <input type="checkbox"/> Semarang<br/> <input type="checkbox"/> Medan         </div> </div> | <div> <b>Academic Year : 2025/2026</b> </div> <div> <b>Faculty / Dept. : School of Computer Science / Computer Science</b> </div> <div> <b>Code - Course : COSC6099001 / Data Analytics</b> </div> <div> <b>Class : All class</b> </div> |
| <i>*) Strikethrough the unnecessary items</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b><i>Please submit the project on time according to exam schedule</i></b></p> <p><b><i>The penalty for CHEATING is DROP OUT!</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |

### ***Learning Outcome***

**LO-2:** Analyze datasets to identify patterns, trends, and relationships by applying appropriate analytical techniques

**LO-3 :** Evaluate the quality of data and the effectiveness of analytical models using suitable performance metrics.

**LO-4 :** Create a complete data analytics project that transforms raw data into actionable insights and recommendations for decision-making.

### **I. GROUP - PROJECT (100%)**

1. You are part of a data visualization team working on your Group Project for an organization aligned with the theme chosen by your group. This Final Project (UAS) focuses on advanced visualization design, dashboard integration, storytelling, and communication integrity. At this stage, the organization expects:
  - accurately represent **time-based and compositional data**,
  - are **safe from perceptual and interpretive errors**,
  - support **decision-making through clear visual storytelling**, and
  - can be **clearly explained and defended** to the intended audience.

Each group must submit:

- **One final report (PDF)**, and
- **One Tableau workbook file (.twbx)** containing all required visualizations and dashboards.

#### **1. [LO-3 – 25 Points] Time Series & Trend Visualization Design.**

- a. Design appropriate **time-series visualizations** to show changes or patterns over time in your dataset.
- b. Justify key design decisions, including:
  - choice of time granularity,

*Verified by Program,*

*Rico Halim (D7047)*

*Jan 20, 2026*

- use of continuous vs. discrete time axes,
  - use of smoothing, aggregation, or annotations (if applied).
- c. Explain potential **misinterpretations** that could arise from poorly designed time-series visuals and how your design avoids them.

**2. [LO-2 – 25 Points] Composition & Proportion Visualization.**

- a. Design visualizations that explain **composition or proportions over time** (e.g., part-to-whole relationships).
- b. Explain the difference between **absolute values and relative proportions** in your visualizations and why this distinction matters.
- c. Describe common **perceptual risks** in composition charts (e.g., baseline issues, widening trap, visual noise) and how your design mitigates them.

**3. [LO-3 – 25 Points] Dashboard Design & Multi-View Coordination**

- a. Design an **integrated dashboard** that combines multiple views to support visual exploration.
- b. Explain the **analytical and visual flow** of the dashboard, including:
  - view hierarchy,
  - layout structure,
  - coordination between views (filters, highlights, or interactions).
- c. Justify how the dashboard design helps users **navigate the data correctly** without cognitive overload or misinterpretation

**4. [LO-4– 25 Points] Storytelling, Audience Fit & Design Defense**

- a. Identify the **intended audience** for your visualization output and describe their decision context.
- b. Communicate with **one clear visual message or claim** supported by appropriate visual evidence.
- c. Defend key visualization design decisions by explaining:
  - underlying assumptions,
  - design trade-offs,
  - why the chosen design is appropriate and defensible for the audience

**== Good Luck ==**

*Verified by Program,*

*Rico Halim (D7047)*

*Jan 20, 2026*

**NIM : 2802407162**

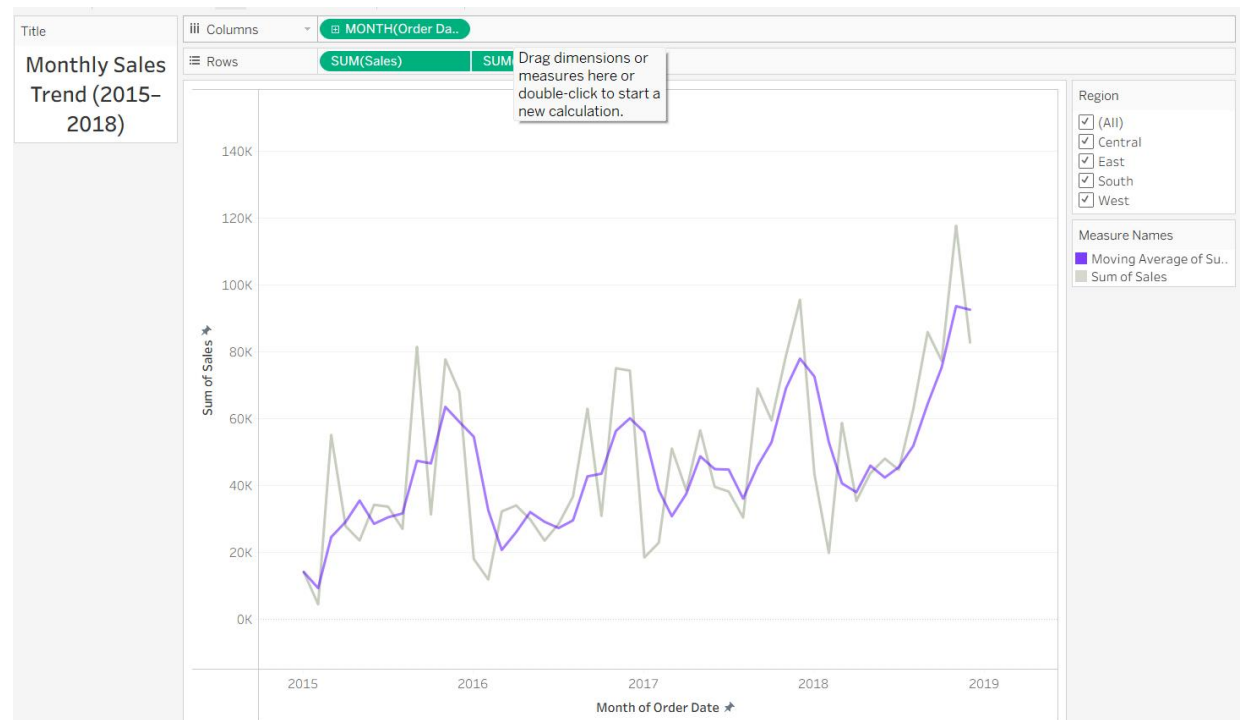
**Nama : Felice Fernaldy**

**Kelas LC01**

## JAWABAN

### Nomor 1

A.



B. Visualisasi menggunakan granularitas bulanan (Month) agar tren penjualan lebih mudah diamati dibanding data harian. Sumbu waktu menggunakan continuous axis sehingga perubahan dari waktu ke waktu ditampilkan secara kronologis. Data ditampilkan sebagai SUM(Sales) dan ditambahkan Moving Average untuk memperjelas tren tanpa menghilangkan data penjualan asli.

C. Beberapa kesalahan yang sering terjadi pada visualisasi time series antara lain:

- Menggunakan data harian tanpa agregasi sehingga grafik menjadi terlalu padat dan pola utama sulit dikenali.
- Menggunakan discrete time axis atau urutan waktu yang tidak kronologis sehingga hubungan antarperiode menjadi sulit dipahami.

*Verified by Program,*

*Rico Halim (D7047)*

*Jan 20, 2026*

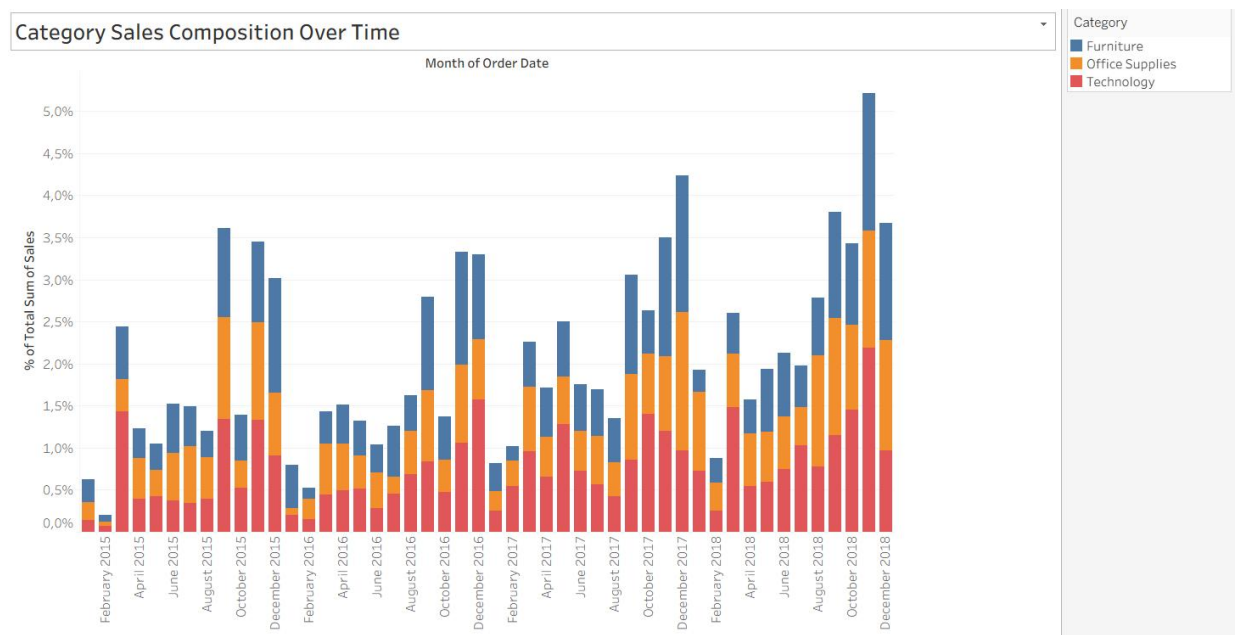
- Mengubah skala sumbu Y secara tidak proporsional sehingga perubahan kecil terlihat sangat besar dan dapat menyesatkan interpretasi.
- Hanya menampilkan data mentah yang berfluktuasi tanpa adanya indikator tren sehingga pembaca kesulitan melihat arah perubahan secara keseluruhan.
- Tidak memberikan judul, label sumbu, atau keterangan yang memadai sehingga informasi menjadi kurang jelas.

Visualisasi yang saya buat menghindari kesalahan tersebut dengan:

- Menggunakan agregasi bulanan agar pola tren lebih mudah diamati.
- Menggunakan continuous time axis sehingga data ditampilkan secara kronologis.
- Menampilkan SUM(Sales) sebagai data aktual serta Moving Average untuk memperjelas tren jangka panjang tanpa menghilangkan informasi asli.
- Menggunakan skala sumbu yang proporsional, lengkap dengan judul, label sumbu, dan grid sehingga visualisasi mudah dipahami dan tidak menyesatkan.

## Nomor 2

A.



B. Nilai absolut menunjukkan jumlah penjualan sebenarnya (Total Sales), sedangkan proporsi relatif menunjukkan persentase kontribusi setiap kategori terhadap total penjualan pada setiap bulan, seperti pada stacked bar chart. Perbedaan ini penting karena nilai absolut menunjukkan besarnya penjualan, sedangkan proporsi relatif membantu melihat perubahan komposisi kategori dari waktu ke waktu.

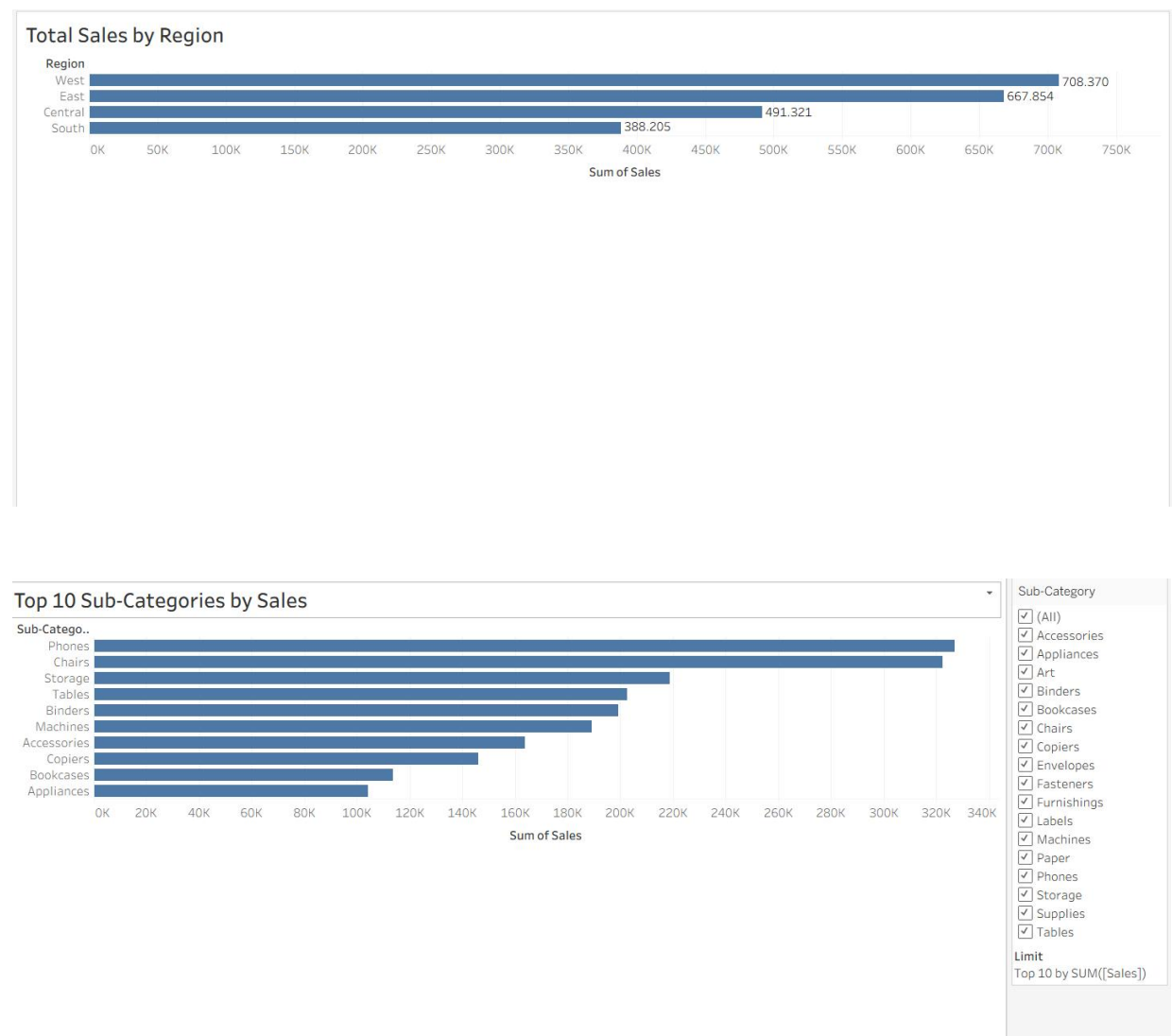
*Verified by Program,*

*Rico Halim (D7047)*  
Jan 20, 2026

C. Risiko pada visualisasi komposisi meliputi visual noise, baseline issues, dan penggunaan terlalu banyak kategori yang membuat grafik sulit dibaca. Visualisasi ini mengatasinya dengan menggunakan hanya tiga kategori utama, warna yang konsisten, serta stacked bar chart sehingga proporsi setiap kategori dapat dibandingkan dengan lebih jelas dari waktu ke waktu.

## Nomor 3

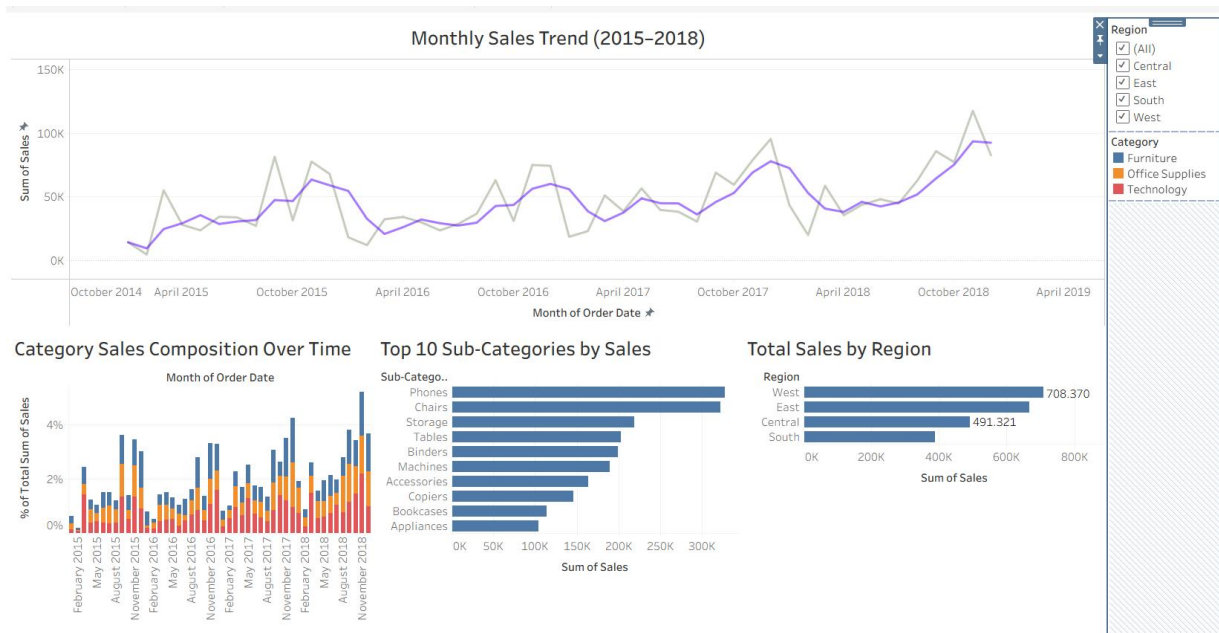
A.



*Verified by Program,*

*Rico Halim (D7047)*

*Jan 20, 2026*



## B. Alur Analitis dan Visual Dashboard:

Dashboard menggunakan layout yang menampilkan seluruh visualisasi dalam satu halaman sehingga pengguna dapat melihat informasi tanpa perlu scrolling.

### Hierarki Tampilan (Umum ke Detail):

- Bagian atas: *Monthly Sales Trend* sebagai fokus utama untuk melihat tren penjualan dari waktu ke waktu.
- Bawah kiri: *Category Sales Composition* untuk melihat proporsi penjualan tiap kategori.
- Bawah tengah: *Top 10 Sub-Categories* untuk mengetahui produk dengan penjualan tertinggi.
- Bawah kanan: *Total Sales by Region* untuk membandingkan performa penjualan antar wilayah.

### Koordinasi Antar Tampilan:

Dashboard dilengkapi filter Region dan Category yang diterapkan ke seluruh visualisasi sehingga pengguna dapat mengeksplorasi data secara konsisten.

## C. Dashboard menggunakan empat visualisasi utama dalam satu halaman agar tetap sederhana dan mudah dipahami tanpa membuat pengguna kewalahan.

Jenis grafik dipilih sesuai tujuan analisis: line chart untuk menunjukkan tren penjualan, stacked bar chart untuk komposisi kategori, serta horizontal bar chart untuk membandingkan penjualan antar sub-kategori dan region karena lebih mudah membaca label yang panjang.

Verified by Program,

Rico Halim (D7047)

Jan 20, 2026

Setiap visual memiliki judul, label sumbu, dan warna yang konsisten. Selain itu, filter Region dan Category membantu pengguna menelusuri data tanpa menyebabkan salah interpretasi atau kelebihan informasi.

## Nomor 4

A. Audiens Utama: Sales Manager dan Business Manager. Membantu manajemen dalam menentukan strategi pemasaran, alokasi sumber daya efisien, dan penentuan prioritas penjualan periode berikutnya berdasarkan performa produk serta wilayah.

B. Pesan utama visualisasi: Penjualan menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2015–2018. Selain itu, wilayah West memiliki total penjualan tertinggi, sedangkan Phones menjadi sub-kategori dengan penjualan terbesar.

Bukti Visual Pendukung:

- Monthly Sales Trend: Menunjukkan tren penjualan yang secara umum meningkat hingga akhir periode.
- Category Sales Composition Over Time: Menampilkan komposisi penjualan tiap kategori dari waktu ke waktu.
- Total Sales by Region: Menunjukkan wilayah West sebagai penyumbang penjualan tertinggi.
- Top 10 Sub-Categories by Sales: Menunjukkan Phones sebagai sub-kategori dengan penjualan terbesar.

C. Asumsi Dasar:

- Data penjualan telah bersih dan valid.
- Total Sales digunakan sebagai indikator utama performa bisnis.
- Data tahun 2015–2018 mewakili kondisi penjualan selama periode tersebut.

Design Trade-off:

- Menggunakan line chart untuk menunjukkan tren penjualan dari waktu ke waktu.
- Menggunakan bar chart untuk membandingkan nilai penjualan antar kategori, wilayah, dan sub kategori karena lebih mudah dibandingkan pie chart.
- Dashboard dibuat interaktif dengan filter Region dan Category, namun jumlah visualisasi dibatasi agar tetap sederhana dan mudah dipahami.

Design Appropriateness:

Dashboard menempatkan grafik tren sebagai fokus utama di bagian atas, sedangkan tiga grafik pendukung di bagian bawah memberikan informasi berdasarkan kategori, wilayah, dan sub-

*Verified by Program,*

*Rico Halim (D7047)*

*Jan 20, 2026*

kategori. Tata letak ini membantu pengguna memahami data secara bertahap tanpa menimbulkan kebingungan atau salah interpretasi.

*Verified by Program,*

*Rico Halim (D7047)*  
*Jan 20, 2026*